Métodos estadísticos en ciencias naturales y en ciencias sociales.

· Pascal y P. Fermat: se supone que con ellos comienza el estudio sobre la probabilidad ligados a los juegos de azar y a las estadísticas de mortalidad, sosteniendo la división apropiada de las apuestas de un juego de azar, y con los consejos dados por Pascal a Chevallier de Meré acerca de cómo hacer las apuestas en los juegos de dados.

· Graunt: publicó un análisis de los registros de mortalidad conservados en Londres.

· Laplace, De Morgan, Keynes: formularon la teoría clásica sobre la probabilidad, admitiendo el grado de creencia racional. Cuando estamos muy convencidos de que algo ocurre, le otorgamos el valor de 1. A la convicción contraria le otorgamos 0. Así, la probabilidad es siempre el resultado de un conocimiento parcial y el cálculo de probabilidades es una rama de la matemática donde puede calcularse la probabilidad de que algo complejo ocurra.

· Copi: ejemplo del suceso de que una pareja viva para celebrar sus bodas de oro.

Promedio estadístico : se usa para analizar los resultados de mediciones, sobre la base de cálculos estadísticos arriesgan una tendencia de que algo suceda. Ej. Servicio meteorológico. Objetivos:

1. Proporcionar una representación sinóptica de un grupo de datos.

2. Comparar diferentes grupos de datos.

3. Caracterizar a todo un grupo sobre la base de muestras tomadas por él

El promedio más conocido es la aritmética, que se obtiene sumando todas las cantidades del conjunto y dividiendo la suma por el numero de términos.

Ej. de Copi y Nagel de un estudiante que duerme en los días de la semana 48/7 horas.

Resultado falso, esa cifra no corresponde al nro de horas que duerme en ninguna noche. Por lo tanto, se indican características grupales, no sobre ningún individuo particular.

Resultado engañoso, ya que induce a creer que el tiempo dedicado al sueño es tan exacto. Por lo tanto, aporta el valor más probable de las horas de sueño.

El objeto de los estudios estadísticos es el descubrimiento de relaciones significativas dentro de un campo de estudio. Las cifras resultantes de los cálculos sirven para comparar índices de mortalidad, pobreza, accidentes de trabajo, etc, comprobando si estos conjuntos están relacionados causalmente o si son independientes entre sí.

- Cohen y Nagel: ítems

1. los números estadísticos proporcionan información sobre características de un grupo, no de individuos del grupo.

2. Sin un estudio adicional, no se pueden interpretar los resultados de los cálculos estadísticos

3. Puede inducir a error la adjudicación de causalidad entre fenómenos porque se presentan con cierta frecuencia juntos.

4. Cuando se sacan conclusiones sobre la base de “muestras” suelen cometerse falacias, ya que las muestras pueden no ser imparciales o pueden no ser representativas de la clase.